TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TRẦN HỮU NHÂN - 52300235
NGUYỄN NHẬT HÀO - 52300198

XÂY DỰNG MẠNG CAMPUS NETWORK SỬ DỤNG SDN VÀ SD-WAN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN

(Tuần 26/10/2026 – 01/11/2026)

DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2026

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TRẦN HỮU NHÂN - 52300235
NGUYỄN NHẬT HÀO - 52300198

XÂY DỰNG MẠNG CAMPUS NETWORK SỬ DỤNG SDN VÀ SD-WAN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN

(Tuần 26/10/2026 – 01/11/2026)

DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

Người hướng dẫn

ThS. LÊ VIẾT THANH

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2026

XÂY DỰNG MẠNG CAMPUS NETWORK SỬ DỤNG SDN VÀ SD-WAN
TÓM TẮT BÁO CÁO TUẦN

Báo cáo này tổng hợp công việc nhóm thực hiện trong tuần 26/10/2026 – 01/11/2026 của đề tài "Xây dựng mạng Campus Network sử dụng SDN và SD-WAN". Sau khi phần SDN đã có đủ số liệu ở tuần trước, trọng tâm tuần này là thu số liệu SD-WAN đầu tiên, kiểm thử chức năng toàn hệ thống, thiết kế lại firewall HA Site 100 và xây dựng công cụ vận hành mạng tự động. Báo cáo cũng đối chiếu tiến độ với nội dung, mục tiêu và tiêu chí đánh giá trong đề cương nhiệm vụ.

Kết quả chính của tuần:

- **Đo kiểm SD-WAN:** failover link WAN tại Site 200 có RTO trung bình 7,96 s (7,68–8,25 s), PRR 76,75%, đúng với BFD mặc định (mất 7 gói hello); so sánh hiệu năng năm site cho thấy đường WAN qua SD-WAN không mất gói; Site 500 hết chậm sau khi nâng vEdge lên 2 vCPU (delay LAN 18,6 $\rightarrow$ 3,0 ms).
- **Firewall HA Site 100:** thiết kế lại với transit VLAN, hai switch SW-WAN-Edge và OSPF giữa firewall với vEdge; chuyển chủ động dưới 1 s, rút cáp inside 11 s, hỏng một switch WAN 19 s (trước đó liên site không tự phục hồi), tắt hẳn firewall Active 21 s; sửa VRRP split-brain.
- **Kiểm thử chức năng toàn hệ thống:** SDN 6/6 OVS, firewall HA, SD-WAN 12/12 thiết bị và BFD 92/92, DHCP và truy cập Web/Mail/DNS từ cả ba chi nhánh, Internet 4/4 site – đều ĐẠT.
- **Campus NetOps Bot:** trợ lý vận hành qua Telegram, cài ngay trong topology và quản trị in-band Site 100 cùng 12 thiết bị chi nhánh qua overlay SD-WAN; chẩn đoán theo lớp, cảnh báo chủ động, thay đổi cấu hình có duyệt và tự roll-

back, hỏi đáp tự nhiên qua AI agent; selftest 23/23 ĐẠT.

Phần chưa làm theo kế hoạch: fast-failover Distribution, đo lặp SD-WAN đủ số lần và bản nháp báo cáo cuối kỳ. Tuần tới (02/11–08/11), nhóm tập trung đo các chỉ số theo tiêu chí đề cương: thời gian khôi phục, hiệu năng liên VLAN và liên cơ sở, tải trên Core và Distribution, thời gian mở rộng, quản lý chính sách tập trung và độ sẵn sàng.

Từ khóa: SD-WAN, Cisco Viptela, BFD, failover, SDN, Ryu, NetOps, ChatOps, Telegram, AI agent, EVE-NG.

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU **vi**

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT **vii**

1 TỔNG QUAN TUẦN BÁO CÁO **1**

1.1 Bối cảnh 1

1.2 Đề tài theo đề cương nhiệm vụ 1

1.3 Mục tiêu đặt ra cho tuần 3

1.4 Đối chiếu kế hoạch và thực tế 4

2 CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN **5**

2.1 Đo kiểm SD-WAN bằng công cụ web 5

2.2 Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống 5

2.3 Thiết kế lại Firewall HA Site 100 6

2.4 Campus NetOps Bot – trợ lý vận hành mạng qua Telegram 7

2.4.1 Mục tiêu và kiến trúc 7

2.4.2 Ba giai đoạn đã triển khai 7

2.4.3 Mở rộng quản trị in-band ra chi nhánh 8

2.4.4 Kiểm thử 8

2.5 Tài liệu 9

3 KẾT QUẢ ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ 10

3.1 Failover link WAN tại Site 200 10

3.2 So sánh hiệu năng Campus chính và chi nhánh 11

3.3 Đo lại sau khi thêm Site 500 (31/10/2026) 12

3.4 Failover Firewall HA Site 100 (31/10/2026) 14

3.5 Kiểm thử tích hợp 16

3.6 Đánh giá 16

4 KHÓ KHĂN VÀ CÁCH XỬ LÝ 17

5 KẾ HOẠCH TUẦN TỚI VÀ KẾT LUẬN 19

5.1 Kế hoạch tuần 02/11/2026 – 08/11/2026 19

5.2 Kết luận tuần 20

DANH MỤC BẢNG BIỂU

1.1 Nội dung đề cương và phần hiện thực trong đồ án 2
1.2 Tiêu chí đánh giá theo đề cương và số liệu hiện có 2
1.3 Đối chiếu kế hoạch tuần và kết quả thực tế 4
3.1 Kết quả failover link WAN vEdge 1 Site 200 (24/10/2026) 10
3.2 Delay, jitter và mất gói theo site (25/10/2026) 11
3.3 RTT từ vEdge tới Brand-FW cùng site theo cấu hình máy ảo (20 gói, 31/10/2026) 12
3.4 Delay, jitter và mất gói theo site sau khi thêm Site 500 (31/10/2026, 16:04) 13
3.5 Thời gian gián đoạn khi failover firewall HA Site 100 (31/10/2026) . . . 14
3.6 Kết quả kiểm thử tích hợp toàn hệ thống (25/10/2026) 16
4.1 Khó khăn trong tuần và cách xử lý 17
5.1 Kế hoạch đo chỉ số tuần tới 19

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh
AAA	Authentication, Authorization and Accounting
AAR	Application-Aware Routing
ACL	Access Control List
AI	Artificial Intelligence
API	Application Programming Interface
ASA	Adaptive Security Appliance
BFD	Bidirectional Forwarding Detection
BGP	Border Gateway Protocol
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DNS	Domain Name System
DTP	Dynamic Trunking Protocol
HA	High Availability
LAN	Local Area Network
LLM	Large Language Model
MPLS	Multiprotocol Label Switching
MTBF	Mean Time Between Failures
MTTR	Mean Time To Repair
OMP	Overlay Management Protocol

OSPF	Open Shortest Path First
OVS	Open vSwitch
PRR	Packet Recovery Rate
REST	Representational State Transfer
RTO	Recovery Time Objective
SDN	Software-Defined Networking
SD-WAN	Software-Defined Wide Area Network
SSH	Secure Shell
SVI	Switched Virtual Interface
VLAN	Virtual Local Area Network
VPN	Virtual Private Network
VRRP	Virtual Router Redundancy Protocol
WAN	Wide Area Network

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TUẦN BÁO CÁO

1.1 Bối cảnh

Đề tài mô phỏng một hệ thống mạng gồm Campus chính (Site 100), ba cơ sở Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang (Site 200, 300, 400), chi nhánh mới Site 500 và vùng điều khiển SD-WAN (Site 900) trên EVE-NG. Tại Site 100, bộ điều khiển Ryu quản lý sáu switch Open vSwitch bằng OpenFlow 1.3 qua VLAN quản trị 99. Các site liên kết với nhau bằng Cisco SD-WAN (Viptela 20.10.1) qua hai transport Internet và MPLS.

Kết thúc tuần trước, phần SDN đã có đủ số liệu năm mục tiêu và cơ chế fast-failover cho uplink Access; phía SD-WAN đã có công cụ đo độ tin cậy nhưng chưa có số liệu đo lặp. Tuần này nhóm thu số liệu SD-WAN đầu tiên, kiểm thử chức năng toàn hệ thống, thiết kế lại và đo failover cặp firewall HA ở Site 100, và bắt đầu một hạng mục mới: **Campus NetOps Bot** – trợ lý vận hành mạng qua Telegram, chạy ngay trong topology và quản trị thiết bị theo kiểu in-band.

1.2 Đề tài theo đề cương nhiệm vụ

Đề tài số 2: **Xây dựng Campus Network sử dụng SDN và SD-WAN** (*Implementation of an SDN- and SD-WAN-Based Campus Network*), ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu. Bảng 1.1 đối chiếu năm nội dung của đề cương với phần đã hiện thực trong đồ án.

Bảng 1.1 Nội dung đề cương và phần hiện thực trong đồ án

Nội dung đề cương	**Hiện thực**	**Trạng thái**
Mô hình Core – Distribution – Access	Site 100: 2 Core IOL (VRRP), 2 Distribution và 4 Access là Open vSwitch	Hoàn thành
VLAN theo khoa, phòng học, phòng máy, hành chính	VLAN 10 CNTT, 20 TTK, 30 Luật, 40 Hành chính, 90 Server Farm; mỗi chi nhánh có VLAN riêng	Hoàn thành
SDN Controller quản lý switch	Ryu + OpenFlow 1.3 điều khiển 6 OVS, tự phục hồi, fast-failover	Hoàn thành
SD-WAN nối Campus chính với cơ sở phụ	Cisco Viptela: 4 chi nhánh, 2 đường Internet và MPLS, BFD/AAR	Hoàn thành
STP/RSTP, OSPF, DHCP, ACL, dự phòng liên kết	Rapid-PVST trên Core Site 100, STP chi nhánh, OSPF lõi, DHCP tập trung, ACL trên firewall; Port-channel, VRRP, firewall HA	Hoàn thành

Đề cương đặt ra bốn mục tiêu: (1) đơn giản hóa quá trình quản trị mạng Campus; (2) quản lý tập trung luồng dữ liệu giữa các khu vực; (3) tăng khả năng mở rộng khi thêm khoa hoặc cơ sở mới; (4) đảm bảo tính sẵn sàng cao cho các dịch vụ đào tạo. Bảng 1.2 cho biết nhóm đã có số liệu tới đâu với từng tiêu chí đánh giá; các tiêu chí chưa đủ số liệu là trọng tâm của kế hoạch tuần tới (Chương 5).

Bảng 1.2 Tiêu chí đánh giá theo đề cương và số liệu hiện có

Tiêu chí	**Số liệu hiện có**	**Trạng thái**
Thời gian thêm mới VLAN hoặc khu vực mạng	Cập nhật 07/11: thêm VLAN cấu hình xong 5,3 s, máy trạm dùng được khoảng 40 s (IP tĩnh); chưa bấm giờ thêm site	Một phần
Thời gian khôi phục khi mất liên kết	SDN dưới 0,3 s; SD-WAN khoảng 8 s; firewall HA 11–21 s	Một phần
Hiệu năng giữa các VLAN và các cơ sở	Delay, jitter, mất gói 5 site. Cập nhật 06/11: thông lượng giữa vEdge khoảng 2 Mbit/s (giới hạn WAN mô phỏng); chưa đo giữa máy trạm	Một phần
Tải trên Core và Distribution	Chưa đo	Chưa đo
Khả năng quản lý chính sách tập trung	vSmart, Ryu, NetOps Bot; chưa đo định lượng	Một phần

1.3 Mục tiêu đặt ra cho tuần

Theo kế hoạch đã trình bày ở báo cáo tuần trước:

1. Đo lặp SD-WAN: failover link WAN, thời gian khôi phục khi mất vSmart, độ sẵn sàng.
2. Kiểm thử failover cặp firewall ASAv HA và VRRP trên Core.
3. Bắt đầu hoàn thiện Site 500 (vEdge, switch, máy trạm, chính sách).
4. SDN: thử fast-failover cho uplink Distribution.
5. Theo dõi và thu bằng chứng nếu vEdge mất kết nối.
6. Đưa số liệu vào bản nháp báo cáo cuối kỳ.

Trong tuần, nhóm bổ sung mục tiêu mới: xây dựng công cụ vận hành tự động (NetOps Bot) để phục vụ chẩn đoán lỗi và phần demo khi bảo vệ.

1.4 Đối chiếu kế hoạch và thực tế

Bảng 1.3 Đối chiếu kế hoạch tuần và kết quả thực tế

#	Đầu việc theo kế hoạch	Trạng thái	Ghi chú
1	Đo lặp SD-WAN	Hoàn thành một phần	Có RTO/PRR cho vEdge 1 Site 200 (2 lần), so sánh hiệu năng Campus chính – chi nhánh, bắt đầu đo độ sẵn sàng; chưa đủ 3–5 lần mỗi kịch bản
2	Failover firewall HA và VRRP	Hoàn thành	Thiết kế lại HA Site 100 (transit VLAN, SW-WAN-Edge1/2, OSPF với vEdge), đo 4 kịch bản; sửa VRRP split-brain
3	Hoàn thiện Site 500	Hoàn thành	2 vEdge Site 500 reachable trên vManage; Brand-FW-S500 (VLAN 10/99, DHCP), SW-S500, máy trạm nhận IP; sửa lỗi Site 500 làm mất Internet các site
4	Fast-failover uplink Distribution	Chưa thực hiện	Ưu tiên firewall HA; đưa vào phần đo thời gian khôi phục tuần tới
5	Theo dõi vEdge mất kết nối	Hoàn thành	12/12 thiết bị SD-WAN reachable, BFD 92/92; NetOps Bot nay tự cảnh báo khi vEdge mất kết nối
6	Bản nháp báo cáo cuối kỳ	Chưa thực hiện	Bảng tiến độ và README đã cập nhật
7	*(Phát sinh)* Campus NetOps Bot	Hoàn thành	Chạy thật trên Telegram, quản trị in-band Site 100 và 3 chi nhánh, selftest 23/23

Nhóm hoàn thành ba trên sáu đầu việc (firewall HA, Site 500, theo dõi vEdge), làm được một phần việc đo lặp SD-WAN, và phát sinh thêm NetOps Bot cùng kiểm thử chức năng toàn hệ thống. Fast-failover Distribution và bản nháp báo cáo cuối kỳ chưa làm; tuần tới nhóm tập trung đo các chỉ số theo tiêu chí đề cương (Chương 5).

CHƯƠNG 2: CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

2.1 Đo kiểm SD-WAN bằng công cụ web

Công cụ đo chạy trên máy Windows tại Site 900, lấy dữ liệu qua REST API của vManage và lệnh ping trên vEdge. Trong tuần, nhóm chạy thật ba nhóm phép đo:

- **Failover link WAN (độ tin cậy):** cắt uplink vEdge 1 Site 200 trong khi ping liên tục qua overlay, đo thời gian khôi phục (RTO) và tỉ lệ khôi phục gói (PRR). Chạy 2 lần ngày 24/10.
- **Độ sẵn sàng dài hạn:** vEdge mỗi site ping định kỳ Web Server tại Campus chính, ghi phần trăm thời gian dùng được, MTTR và MTBF. Bắt đầu thu từ 24/10.
- **So sánh hiệu năng Campus chính – chi nhánh:** đo delay, jitter, mất gói theo hai loại đường (LAN nội bộ site và WAN qua SD-WAN) cho cả bốn site, ngày 25/10. Ngày 31/10, công cụ được bổ sung Site 500 và đo lại cho cả năm site.

Kết quả trình bày ở Chương 3; mọi lần đo đều lưu CSV và biểu đồ trong thư mục `log/` của kho mã nguồn.

2.2 Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống

Ngày 25/10, nhóm bật đồng thời toàn bộ 70 thiết bị (SDN, SD-WAN, firewall, dịch vụ, máy trạm) và kiểm tra theo từng cụm:

- **SDN Site 100:** 6/6 OVS kết nối Ryu, 13/13 liên kết được phát hiện; 7/7 máy trạm nhận DHCP và thông liên VLAN.
- **Firewall:** cặp ASAv ở trạng thái Active / Standby Ready; sau khi thiết kế lại (mục 2.3) tự failover ở cả bốn kịch bản sự cố.
- **SD-WAN:** 12/12 thiết bị reachable trên vManage (gồm vEdge Site 500), 92/92 phiên BFD up.

- **Chi nhánh:** 9/9 VPC và 3 PC Linux nhận DHCP, truy cập được DHCP/DNS, Web (HTTP/HTTPS) và Mail (SMTP/IMAP) tại Campus chính qua SD-WAN.
- **Internet:** cả bốn site ra Internet; cảnh báo qua email (SMTP 587) gửi được từ Site 900.

Trong lúc kiểm thử, nhóm phát hiện và sửa hai lỗi định tuyến (chi tiết ở Chương 4): vEdge Site 500 kéo default route của mọi site từ MPLS sang Internet làm các site mất Internet, và Site 100 mất Internet do firewall không chia tải qua hai interface khác nhau.

2.3 Thiết kế lại Firewall HA Site 100

Khi chuẩn bị kiểm thử failover, nhóm phát hiện cách nối dây cũ đặt FW-Standby khác segment với FW-Active, nên cặp HA thực chất chưa thể chuyển đổi. Ngày 31/10, cặp firewall được thiết kế lại theo kiểu doanh nghiệp:

- **Phía inside:** firewall nối hai Core qua hai VLAN transit 101 (`10.1.2.0/29`) và 102 (`10.1.2.8/29`, OSPF cost cao hơn làm đường dự phòng); Port-channel giữa hai Core chuyển thành trunk mang VLAN 100–102.
- **Phía outside:** thêm hai switch SW-WAN-Edge1 (VLAN 103, nối vEdge 1) và SW-WAN-Edge2 (VLAN 104, nối vEdge 2), mỗi firewall nối cả hai switch nên không còn điểm hỏng đơn giữa firewall và vEdge.
- **Định tuyến:** OSPF area 0 giữa firewall và hai vEdge Site 100 (hello 2 s, dead 8 s) thay cho route tĩnh trên vEdge; default route của firewall theo dõi bằng IP SLA.
- **Phát hiện lỗi nhanh hơn:** firewall kiểm tra unit và interface mỗi 1 s, hold time 5 s; 6/6 interface được giám sát.
- **Sửa VRRP split-brain:** gói VRRP giữa hai Core bị chặn trên cây OVS nên cả hai cùng làm Master; đưa VLAN 10–40 lên trunk trực tiếp giữa hai Core, Core-SW2 trở về Backup ở cả năm VLAN.

Kết quả đo bốn kịch bản sự cố trình bày ở mục 3.4.

2.4 Campus NetOps Bot – trợ lý vận hành mạng qua Telegram

2.4.1 Mục tiêu và kiến trúc

Bot giúp quản trị viên kiểm tra, chẩn đoán và thay đổi cấu hình mạng bằng tin nhắn Telegram, kể cả câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên. Điểm khác so với công cụ chạy ngoài lab là bot được cài **ngay trong topology**, trên DHCP-Server của Site 100 (Windows Server 2012 R2, VLAN Server Farm), và quản trị thiết bị theo kiểu **in-band**: SSH tới thiết bị qua chính mạng dữ liệu, đọc REST API của vManage và Ryu. Như vậy bot cũng là một "người dùng" của mạng: nếu mạng hỏng thì bot là thứ đầu tiên phát hiện.

Các thành phần chính:

- **Lớp truy cập thiết bị:** SSH (Netmiko) tới switch IOS/IOL, firewall ASAv và Brand-FW; REST API vManage cho vEdge; REST API Ryu cho SDN; PowerShell tại chỗ cho DHCP.
- **AI agent:** LangGraph điều phối các công cụ trên, gọi LLM qua API chuẩn OpenAI nên đổi nhà cung cấp chỉ cần sửa file cấu hình.
- **Rào an toàn:** chỉ trả lời chat được cho phép; mặc định chỉ chạy lệnh đọc (`show`, `ping`, `traceroute`); che mật khẩu, khóa bí mật trong mọi kết quả trả về; bot dùng tài khoản `netops` riêng, mỗi thiết bị chỉ cho SSH từ DHCP-Server và PC quản trị.

2.4.2 Ba giai đoạn đã triển khai

1. **Giai đoạn 1 – chỉ đọc:** danh mục 47 thiết bị khớp topology, lệnh `/show`, `/health`, hỏi đáp tự nhiên.
2. **Giai đoạn 2 – cảnh báo và chẩn đoán:** bot theo dõi vManage và Ryu, tự gửi cảnh báo lên Telegram khi vEdge mất kết nối hoặc OVS rời controller. Lệnh

`/diag` chẩn đoán **theo lớp** và dừng ở lớp đầu tiên sai: vEdge (6 lớp, từ quản lý tới control connection, BFD, OMP), firewall (HA, interface, OSPF, default route, gói bị drop), DHCP Site 100 (scope, lease), và chi nhánh `/diag site 200|300|400` (vEdge → WAN Brand-FW → gateway → trunk → DHCP).

3. **Giai đoạn 3 – thay đổi có kiểm soát:** `/change` chỉ áp cấu hình sau khi quản trị viên bấm duyệt trên Telegram, và tự rollback nếu thiết bị mất kết nối sau khi áp (IOS dùng `configure replace`, Viptela dùng `commit confirmed`); `/compliance` kiểm tra cấu hình theo chuẩn, `/backup` sao lưu, `/drift` so cấu hình đang chạy với bản lưu trong kho mã nguồn.

2.4.3 Mở rộng quản trị in-band ra chi nhánh

Để bot quản trị được các chi nhánh qua overlay SD-WAN, nhóm cấu hình thêm trên 12 thiết bị (Brand-FW, SwitchBrand và hai switch phòng ban mỗi site 200/300/400):

- Switch: tài khoản `netops`, SSH v2 với khóa RSA, ACL chỉ cho phép SSH từ DHCP-Server và PC quản trị Site 100, default route về Brand-FW.
- Brand-FW: xác thực SSH bằng tài khoản cục bộ (AAA LOCAL) kèm tự vào chế độ đặc quyền, chỉ nhận SSH từ hai địa chỉ quản trị trên các interface WAN.
- Cấu hình được lưu trên thiết bị và đồng bộ về thư mục `configs/` trong kho mã nguồn.

Kết quả: từ Core-SW1 Site 100 ping được 15/15 địa chỉ quản trị chi nhánh; bot SSH được tới cả 12 thiết bị và chạy `/diag site` cho ba chi nhánh.

2.4.4 Kiểm thử

- 71 unit test cho các nhóm chức năng, cộng kiểm tra cú pháp toàn bộ mã nguồn.
- Bộ selftest chạy trên chính DHCP-Server: **23/23 ĐẠT** (DNS, HTTPS tới Telegram và LLM, SSH tới thiết bị Site 100 và chi nhánh, Ryu 6/6 switch, vMan-

age).

- Chạy thật trên Telegram: các lệnh trực tiếp và câu hỏi tự nhiên đều trả lời đúng; chẩn đoán vEdge qua vManage cho kết quả 8/8 vEdge đạt cả 6 lớp.

2.5 Tài liệu

- Cập nhật bảng theo dõi tiến độ tới 30/10, thêm hạng mục 21 “Vận hành và tự động hóa (NetOps)”.
- Cập nhật README dự án: NetOps Bot, fast-failover SDN, Site 500; hướng dẫn cài đặt NetOps Bot (bộ cài offline cho Windows Server 2012 R2).

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1 Failover link WAN tại Site 200

Cắt uplink của vEdge 1 Site 200 trong khi ping liên tục qua overlay tới Campus chính, hai lần ngày 24/10/2026:

Bảng 3.1 Kết quả failover link WAN vEdge 1 Site 200 (24/10/2026)

Chỉ số	**Nhỏ nhất**	**Trung bình**	**Lớn nhất**
Thời gian khôi phục (RTO)	7,68 s	7,96 s	8,25 s
Tỉ lệ khôi phục gói (PRR)	76,75% (trung bình 2 lần)		



Hình 3.1 RTO và PRR khi cắt uplink vEdge 1 Site 200

Nhận xét – chuyện gì xảy ra trong 8 giây:

- Khi link đứt, vEdge **không biết ngay**. Nó gửi gói BFD hello mỗi 1 s và phải mất liên tiếp **7 gói** mới kết luận tunnel chết, tức là tới giây thứ 7; khoảng 1 s sau, lưu lượng chuyển sang tunnel còn lại. Vì vậy RTO khoảng 8 s là **đúng với cấu hình mặc định**, không phải lỗi.
- SDN ở Campus chính nhanh hơn nhiều (dưới 0,3 s) vì OVS đã **cài sẵn đường dự phòng**, không phải chờ phát hiện.
- Mới có hai lần đo; tuần tới nhóm đo đủ 3–5 lần và giảm chu kỳ BFD (ví dụ

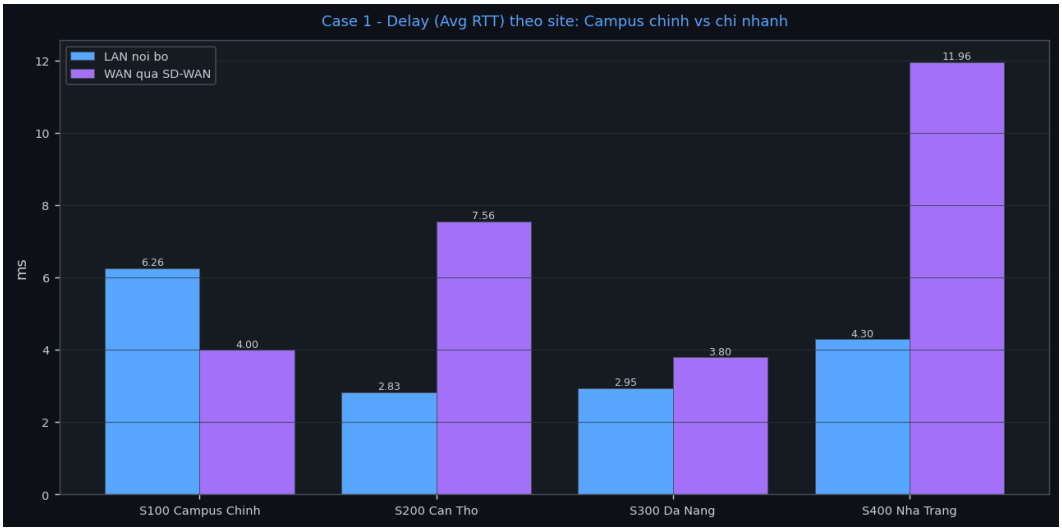
300 ms) để so sánh, đánh đổi là tải điều khiển tăng.

3.2 So sánh hiệu năng Campus chính và chi nhánh

Đo từ vEdge 1 của mỗi site tới các máy trạm trong site (LAN) và tới máy trạm, Web Server ở site khác qua SD-WAN (WAN), ngày 25/10/2026:

Bảng 3.2 Delay, jitter và mất gói theo site (25/10/2026)

Site	**Delay LAN (ms)**	**Delay WAN (ms)**	**Jitter WAN (ms)**	**Mất gói WAN**	**Tuyến LAN đo được**
Site 100 – Campus chính	6,26	4,00	0,53	0%	3/5
Site 200 – Cần Thơ	2,83	7,56	5,09	0%	2/2
Site 300 – Đà Nẵng	2,95	3,80	0,40	0%	2/2
Site 400 – Nha Trang	4,30	11,96	10,33	0%	2/2



Hình 3.2 Delay trung bình LAN và WAN theo site

Nhận xét:

- Đường WAN qua SD-WAN **không mất gói** ở cả bốn site; delay WAN 3,8–12 ms.
- Site 400 có delay và jitter WAN cao nhất (12 ms, 10,3 ms), kế đến Site 200 (jitter 5,1 ms). Nguyên nhân là một vài mẫu RTT vọt lên 25–50 ms; cần đo lặp

để xem có phải do tải máy ảo hay do đường đi.

- Site 100 chỉ đo được 3/5 tuyến LAN: hai tuyến từ vEdge Site 100 tới Web Server và DHCP-Server mất hết gói. Nhiều khả năng do chính sách firewall Site 100 chặn ICMP từ vùng SD-WAN vào Server Farm/DMZ (đúng thiết kế), nên cần đổi cách đo (dùng nguồn được phép hoặc đo TCP) thay vì coi là lỗi mạng.

3.3 Đo lại sau khi thêm Site 500 (31/10/2026)

Site 500 được dựng lại theo mô hình của các chi nhánh: vEdge 1 đi MPLS, vEdge 2 đi Internet, cả hai nối vào Brand-FW-S500 (ASAv), sau đó tới SW-S500 và máy trạm (VLAN 10, `10.5.10.0/24`). Công cụ đo được bổ sung Site 500: hai tuyến LAN (VPC11, PC Linux) và hai tuyến WAN (máy trạm và Web Server ở Campus chính), cộng thêm tuyến từ Campus chính tới VPC11.

Lần đo đầu tiên (14:56) cho thấy Site 500 chậm bất thường: delay LAN 18,6 ms trong khi các chi nhánh khác chỉ 3–4 ms. Ping từ vEdge tới Brand-FW của chính site cho thấy nguyên nhân nằm ở **số vCPU của vEdge**, không phải ở card mạng:

Bảng 3.3 RTT từ vEdge tới Brand-FW cùng site theo cấu hình máy ảo (20 gói, 31/10/2026)

vEdge	**vCPU**	**Card mạng**	**RTT trung bình**
vEdge 1 Site 200 (mốc so sánh)	2	virtio	0,80 ms
vEdge 2 Site 200	1	virtio	18,0 ms
vEdge 1 Site 500 – trước	1	virtio	17,0 ms
vEdge 2 Site 500 – trước	1	e1000	16,6 ms
vEdge 1 Site 500 – sau	2	virtio	1,15 ms
vEdge 2 Site 500 – sau	2	virtio	0,99 ms

vEdge chia vCPU thành lõi điều khiển và lõi chuyển tiếp dữ liệu (`show system status`: *2 total, 1 control, 1 data*). Khi chỉ có 1 vCPU, hai việc này dùng chung một lõi nên mỗi gói qua vEdge chậm thêm khoảng 16 ms. Sau khi nâng hai vEdge Site

500 lên 2 vCPU, nhóm đo lại toàn bộ:

Bảng 3.4 Delay, jitter và mất gói theo site sau khi thêm Site 500 (31/10/2026, 16:04)

Site	**Delay LAN (ms)**	**Delay WAN (ms)**	**Jitter WAN (ms)**	**Mất gói WAN**	**Tuyến LAN đo được**
Site 100 – Campus chính	9,99	4,12	0,76	0%	2/5
Site 200 – Cần Thơ	3,64	5,85	2,19	0%	2/2
Site 300 – Đà Nẵng	4,10	12,42	12,06	0%	2/2
Site 400 – Nha Trang	4,24	9,58	7,16	0%	2/2
Site 500 – Campus Test	3,02	10,46	4,18	0%	2/2



Hình 3.3 Delay trung bình LAN và WAN theo site, gồm Site 500 (31/10/2026)

Nhận xét:

- Sau khi nâng vCPU, Site 500 **ngang các chi nhánh khác**: delay LAN 18,6 → 3,0 ms; tuyến từ Campus chính tới VPC11 giảm từ 35,5 xuống 2,5 ms. WAN của cả năm site không mất gói.
- vEdge 2 của các site 100–400 vẫn đang chạy 1 vCPU, nên đường đi qua vEdge 2 (ví dụ khi failover sang Internet) có thể chậm thêm khoảng 16 ms. Cần nâng cấu hình trước khi đo failover để số liệu không bị sai lệch.

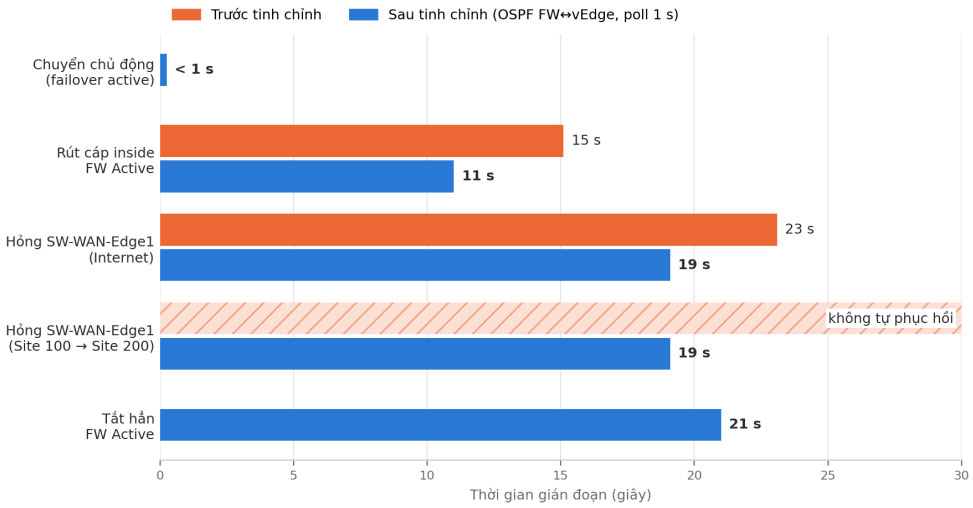
- Delay WAN của Site 300 và Site 400 (9,6–12,4 ms) và jitter cao chủ yếu do vài mẫu RTT vọt lên 29–46 ms; mỗi tuyến chỉ có ít mẫu nên một mẫu chậm (máy chủ EVE đang tải cao) cũng làm trung bình tăng. Cần đo lặp 2–3 lần và lấy trung bình cho báo cáo cuối kỳ.
- Site 100 chỉ đo được 2/5 tuyến LAN: ngoài Web Server và DHCP-Server, lần này tuyến tới máy trạm PC-Luat-S100-1 (VLAN 30) cũng mất hết gói. Tuyến này không đi qua Server Farm/DMZ nên không giải thích được bằng chính sách firewall; cần kiểm tra riêng sau khi chuyển firewall Site 100 sang HA kiểu doanh nghiệp.

3.4 Failover Firewall HA Site 100 (31/10/2026)

Ping liên tục hai luồng trong lúc gây sự cố: từ VLAN 10 ra Internet và từ Server Farm (VLAN 90) tới Site 200. Thời gian gián đoạn là khoảng mất gói dài nhất của mỗi luồng. "Trước tinh chỉnh" là thiết kế mới nhưng chưa có OSPF giữa firewall và vEdge, firewall kiểm tra interface mỗi 5 s.

Bảng 3.5 Thời gian gián đoạn khi failover firewall HA Site 100 (31/10/2026)

Kịch bản	**Trước tinh chỉnh**	**Sau tinh chỉnh**
Chuyển chủ động (`failover active`)	–	dưới 1 s
Rút cáp inside của FW Active	15 s	11 s
Hỏng SW-WAN-Edge1 – luồng ra Internet	23 s	19 s
Hỏng SW-WAN-Edge1 – luồng Site 100 tới Site 200	không tự phục hồi	19 s
Tắt hẳn FW Active	–	21 s



Hình 3.4 Thời gian gián đoạn theo kịch bản, trước và sau tinh chỉnh

Nhận xét:

- Kết quả quan trọng nhất: trước tinh chỉnh, hỏng một switch WAN làm Site 100 **mất liên lạc hẳn** với chi nhánh vì vEdge 1 vẫn giữ route tĩnh và quảng bá vào OMP; sau khi chạy OSPF giữa firewall và vEdge, cả Internet lẫn liên site đều **tự phục hồi** sau khoảng 19 s.
- Giảm chu kỳ kiểm tra interface (5 s → 1 s) rút ngắn kịch bản rút cáp inside từ 15 xuống 11 s.
- Tắt hẳn firewall Active mất khoảng 21 s: firewall Standby lên thay ngay nhưng OSPF với vEdge và Core phải hội tụ lại. Hướng cải tiến: bật OSPF graceful restart (NSF) và đo lặp mỗi kịch bản 3 lần.

3.5 Kiểm thử tích hợp

Bảng 3.6 Kết quả kiểm thử tích hợp toàn hệ thống (25/10/2026)

Cụm	**Kết quả**	**Đánh giá**
SDN Site 100	6/6 OVS, 13/13 liên kết; 7/7 máy trạm nhận DHCP, thông liên VLAN	ĐẠT
Firewall HA	Active / Standby Ready; tự failover ở 4 kịch bản sự cố (31/10)	ĐẠT
SD-WAN	12/12 thiết bị reachable, BFD 92/92	ĐẠT
Chi nhánh 200/300/400	9/9 VPC + 3 PC Linux nhận DHCP; tới Web/Mail/DNS Site 100 (TCP 80, 443, 25, 143, 587)	ĐẠT
Internet	4/4 site ra Internet (sau khi sửa bộ lọc BGP Site 500)	ĐẠT
Quản trị in-band chi nhánh (30/10)	Ping 15/15 địa chỉ quản trị; SSH 12/12 thiết bị	ĐẠT

3.6 Đánh giá

- Hệ thống chạy đồng thời đủ các cụm và đạt toàn bộ kiểm thử chức năng; firewall HA đã qua bốn kịch bản sự cố. Tuần tới chuyển sang đo các chỉ số theo tiêu chí đề cương (Chương 5).
- Thời gian khôi phục khác nhau rõ theo thành phần: SDN dưới 0,3 s, SD-WAN khoảng 8 s (BFD mặc định), firewall HA 11–21 s. Đây là điểm sẽ phân tích trong báo cáo cuối kỳ.
- NetOps Bot đã chẩn đoán đúng một lệch thiết kế có thật: uplink của hai switch phòng ban Site 400 đang lên trunk nhờ DTP tự thỏa thuận chứ không cấu hình tường minh. Lỗi này được giữ lại để làm kịch bản demo "phát hiện – sửa bằng `/change` – tự rollback".

CHƯƠNG 4: KHÓ KHĂN VÀ CÁCH XỬ LÝ

Bảng 4.1 tổng hợp các vấn đề gặp trong tuần. Mỗi vấn đề được chẩn đoán theo lớp và có bằng chứng (kết quả `show`, log) trước khi sửa.

Bảng 4.1 Khó khăn trong tuần và cách xử lý

Hiện tượng	**Nguyên nhân**	**Cách xử lý / trạng thái**
Mọi site mất Internet khi vEdge Site 500 lên fabric	Router Internet nhận default route từ Site 500 qua BGP, kéo đường ra Internet của các site sai hướng	Thêm bộ lọc BGP chặn default route đi vào từ neighbor Site 500; 4/4 site ra Internet lại
Site 100 mất Internet (chiều về bị firewall drop)	Core-SW1 và Core-SW2 quảng bá route OSPF cùng cost; ASA không chia tải qua hai interface khác nhau nên gói chiều về vào sai interface bị drop	Đặt `ip ospf cost 10` trên các SVI của Core-SW2 để chỉ còn một đường ưu tiên; SwitchServerFarm dùng default route thay cho `ip default-gateway`
Bot không SSH được vào firewall Active (Standby vẫn được)	Tài khoản `netops` trên Active mang cờ "người dùng mới", ASA 9.20 bắt đổi mật khẩu ở lần SSH đầu; đăng nhập qua console không xóa được cờ này	SSH thật một lần từ Core-SW1 để qua màn đổi mật khẩu (tạm nới thuật toán SSH vì client IOL chỉ hỗ trợ SHA-1, rồi trả lại); bot nhận diện màn này và dừng thay vì gõ tiếp
Firewall không nhận mật khẩu theo quy ước chung	ASA 9.20 cấm chuỗi ký tự liên tiếp/lặp trong mật khẩu	Dùng mật khẩu riêng cho tài khoản `netops` trên firewall, lưu ngoài kho mã nguồn
LLM trả lỗi giới hạn tần suất (HTTP 429), bot không trả lời câu hỏi tự nhiên	Gói miễn phí của nhà cung cấp LLM ban đầu không cấp lượt gọi	Chuyển sang API chuẩn OpenAI qua OpenRouter (model miễn phí), thêm cơ chế thử lại và model dự phòng; đổi nhà cung cấp chỉ cần sửa file cấu hình
Bot khởi động lại liên tục sau một lần cập nhật	Một chuỗi ký tự có `\n` bị chuyển thành xuống dòng thật khi chép mã, gây lỗi cú pháp	Sửa mã, thêm bộ test kiểm tra cú pháp toàn bộ file trước khi triển khai
Uplink hai switch phòng ban Site 400 lên trunk "tự nhiên"	DTP tự thỏa thuận (`dynamic auto`), không cấu hình trunk tường minh như thiết kế	Bot đã phát hiện và cảnh báo; giữ lại làm kịch bản demo `/change`, sửa trong tuần tới
Hai tuyến LAN Site 100 mất hết gói khi đo hiệu năng	Firewall Site 100 chặn ICMP từ vùng SD-WAN vào Server Farm/DMZ (đúng chính sách)	Đổi cách đo trong tuần tới; không mở chính sách firewall chỉ để đo

Bảng 4.1 (tiếp theo)

Hiện tượng	**Nguyên nhân**	**Cách xử lý / trạng thái**
Site 500 chậm gấp khoảng 5 lần các chi nhánh khác (delay LAN 18,6 ms)	Hai vEdge Site 500 chỉ có 1 vCPU: lõi điều khiển và lõi chuyển tiếp dữ liệu dùng chung, mỗi gói chậm thêm khoảng 16 ms (vEdge 2 vCPU chỉ 0,8 ms)	Nâng hai vEdge lên 2 vCPU, đổi card mạng vEdge 2 sang virtio; delay LAN còn 3,0 ms. vEdge 2 các site 100–400 vẫn 1 vCPU, sẽ nâng tiếp
Khởi động lại vEdge suýt bị ghi đè cấu hình cũ	Node trên EVE-NG bật chế độ nạp startup-config, nên mỗi lần khởi động EVE tự đẩy file cấu hình cũ (system-ip, site 900 từ tháng 8) vào vEdge	Dừng tiến trình nạp trước khi vEdge khởi động xong, tắt chế độ này cho vEdge 1 Site 500; kiểm tra cấu hình còn nguyên. Các vEdge khác vẫn bật chế độ này nên phải tắt trước khi khởi động lại
Lần đo ngay sau khi khởi động lại vEdge báo WAN Site 500 mất 40–60% gói	Đo khi vEdge mới khởi động khoảng 15 phút, mỗi tuyến chỉ 5 gói	Kiểm tra trực tiếp: BFD 10/10 phiên up liên tục, ping 20 gói mất 0%; đo lại sau đó mất 0%. Quy ước: chờ vEdge ổn định trước khi đo

CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH TUẦN TỚI VÀ KẾT LUẬN

5.1 Kế hoạch tuần 02/11/2026 – 08/11/2026

Kiểm thử chức năng đã đạt, nên tuần tới tập trung **đo các chỉ số hiệu năng hoạt động** của từng thành phần trong mạng. Mỗi dòng kế hoạch ứng với một tiêu chí đánh giá của đề cương (Bảng 1.2).

Bảng 5.1 Kế hoạch đo chỉ số tuần tới

#	Chỉ số	Cách đo	Kết quả cần đạt
1	Thời gian khôi phục	SD-WAN: cắt một màu WAN, tắt vSmart, đo lặp 3–5 lần mỗi site, so BFD mặc định với chu kỳ 300 ms; firewall HA đo lặp 3 lần mỗi kịch bản; SDN thử fast-failover Distribution – Core	Bảng RTO nhỏ nhất/trung bình/lớn nhất và PRR theo thành phần
2	Hiệu năng liên VLAN và liên cơ sở	iperf3 TCP/UDP giữa các VLAN Site 100 và giữa các site; delay, jitter, mất gói; nâng vEdge 2 các site lên 2 vCPU rồi đo lại	Throughput, delay, jitter từng tuyến
3	Tải trên Core và Distribution	CPU, bộ nhớ, lưu lượng interface của Core-SW1/2 và OVS (thống kê cổng qua Ryu) khi chạy tải iperf3	Biểu đồ tải theo mức lưu lượng
4	Thời gian mở rộng	Bấm giờ thêm một VLAN mới (Ryu, Core, DHCP) và thêm một site vEdge qua vManage	Số phút từ lúc bắt đầu đến khi máy trạm dùng được
5	Quản lý chính sách tập trung	Đổi một chính sách trên vSmart, một luồng trên Ryu hoặc qua lệnh `/change`; đo thời gian áp xuống toàn mạng	Thời gian lan truyền, số thiết bị chịu ảnh hưởng
6	Độ sẵn sàng	Theo dõi nhiều ngày bằng công cụ web tại Site 900	Availability, MTTR, MTBF

Song song, nhóm đưa số liệu vào chương kết quả của báo cáo cuối kỳ.

Lưu ý: phép đo SDN và SD-WAN không chạy đồng thời để tránh nhiễu số liệu; mỗi kịch bản sự cố đều chụp trạng thái trước và sau làm bằng chứng.

5.2 Kết luận tuần

Trong tuần 26/10/2026 – 01/11/2026, nhóm đã có bộ số liệu SD-WAN đầu tiên (failover link WAN, so sánh hiệu năng năm site), kiểm thử chức năng đạt cho toàn hệ thống, và thiết kế lại cặp firewall HA Site 100: sau tinh chỉnh, hỏng một switch WAN không còn làm Site 100 mất liên lạc với chi nhánh, mọi kịch bản sự cố đều tự phục hồi trong 11–21 s. Kết quả nổi bật khác là Campus NetOps Bot: chạy trong topology, quản trị in-band cả Campus chính lẫn ba chi nhánh qua overlay SD-WAN, chẩn đoán theo lớp, thay đổi cấu hình có duyệt và tự rollback, đạt selftest 23/23. Đối chiếu với đề cương, năm nội dung đã được hiện thực đủ; tuần tới nhóm đo các tiêu chí còn thiếu (thời gian mở rộng, tải Core/Distribution, throughput, quản lý chính sách) trước hạn kiểm thử 10/11.